SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

基于不同饮食情况下大便形状研究

Chrysanthemum[1,*]

[1] Institute of Excrement and Urine Research, Earth Village, Galaxy City, Universe Province, 888888,

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 请用中文写目的：探究高蛋白饮食、高维生素饮食及高碳水化合物饮食三种主要膳食模式对人体粪便形态特征的影响规律，为临床营养干预和肠道健康管理提供理论依据。方法：采用前瞻性队列研究设计，招募 90 名健康成年志愿者，随机分为三组，分别接受为期 28 天的标准化饮食干预。采用布里斯托大便分类法（Bristol Stool Scale, BSS）进行粪便形态学评估，结合粪便含水量、肠道通过时间等指标进行综合分析。结果：高蛋白饮食组以 1-2 型硬便为主（占比 62.3%），高碳水化合物饮食组以 4-6 型软便为主（占比 58.7%），高维生素饮食组以 3-4 型理想便为主（占比 71.4%）。三组在粪便含水量、排便频率及肠道通过时间上均存在显著差异（P<0.05）。结论：膳食结构显著影响粪便形态特征，高纤维高维生素饮食有助于维持理想粪便形态，而高蛋白低纤维饮食易导致便秘型粪便。

Contact: Shit@163.com

1 引言

1.1 研究背景

粪便形态是反映人体消化系统功能状态和肠道健康状况的重要生物学指标。布里斯托大便分类法由 Lewis 和 Heaton 于 1997 年提出，将粪便分为 7 种类型：1 型（坚果状硬球）、2 型（香肠状但多块）、3 型（香肠状表面有裂纹）、4 型（香肠状表面光滑）、5 型（边缘清晰软块）、6 型（边缘模糊糊状）、7 型（水样便）（图 1），已成为临床评估肠道功能和诊断功能性胃肠病的标准化工具[1]。

膳食结构作为影响粪便特征的首要环境因素，其重要性已得到广泛认可。现代营养学将膳食模式主要分为三大类：以肉、蛋、奶为代表的高蛋白饮食，以蔬菜、水果为代表的高维生素高纤维饮食，以及以馒头、大米等精制谷物为代表的高碳水化合物饮食[2]。不同膳食模式的宏量营养素构成、膳食纤维含量及水分供给差异显著，理论上应对肠道蠕动、粪便成形及菌群代谢产生差异化影响。

1.2 研究现状

既往研究多聚焦于单一营养素（如膳食纤维）对肠道功能的影响，而缺乏对整体膳食模式与粪便形态关系的系统性研究。O'Keefe 等[3]的跨文化比较研究发现，非洲农村人群以植物性饮食为主，粪便体积大、通过时间短；而西方高脂高蛋白饮食人群便秘发生率显著升高。Makki 等[4]的综述指出，肠道菌群对膳食宏量营养素的代谢差异是调控粪便性状的关键机制。

然而，现有文献存在以下不足：第一，缺乏严格控制的膳食干预研究，多数为观察性研究；第二，对粪便形态的评估多依赖主观描述，缺乏标准化量化工具；第三，未系统比较三种典型膳食模式对粪便形态的差异性影响。

图 1 大便形状示意图

1.3 研究目的与意义

本研究旨在通过标准化膳食干预实验，系统比较高蛋白、高维生素、高碳水化合物三种膳食模式对健康成人粪便形态及相关肠道功能指标的影响，揭示膳食-肠道-粪便形态的关联规律，为制定个性化营养干预方案、预防功能性便秘及肠道疾病提供科学依据。

2 材料与方法

2.1 研究对象

采用自愿招募方式，于 2023 年 3 月至 2024 年 1 月在 Joker 大学附属医院健康管理中心征集健康成年志愿者。纳入标准：（1）年龄 18-45 岁，BMI 18.5-28.0 kg/m²；（2）近 3 个月无胃肠道疾病史及抗生素使用史；（3）无慢性代谢性疾病；（4）排便习惯规律（每周 3 次至每日 3 次）。排除标准：（1）妊娠期或哺乳期女性；（2）对研究食材过敏者；（3）近 1 年内有胃肠道手术史。

最终纳入 90 名受试者，按性别、年龄分层后随机分为三组：高蛋白饮食组（HP 组，n=30）、高维生素饮食组（HV 组，n=30）、高碳水化合物饮食组（HC 组，n=30）。三组基线特征（年龄、BMI、基础排便频率）无显著差异（P>0.05）。本研究获亚洲肛门科大学伦理委员会批准（批件号：2026-09-012），所有受试者签署知情同意书。

2.2 膳食干预方案

三组受试者在 28 天干预期内接受标准化配餐，总能量按 25-30 kcal/kg • d 供给，三大营养素供能比及膳食纤维含量设计如下：

高蛋白饮食组（HP）：蛋白质供能比 30%（主要来源：瘦肉 150g/d、鸡蛋 2 个/d、牛奶 500ml/d），脂肪 25%，碳水化合物 45%，膳食纤维<10g/d。模拟现代都市高蛋白低纤维膳食模式。

高维生素饮食组（HV）：蛋白质供能比 15%，脂肪 25%，碳水化合物 60%，膳食纤维>30g/d（蔬菜 500g/d、水果 300g/d，全谷物替代精制谷物）。模拟传统地中海式高植物性膳食模式。

高碳水化合物饮食组（HC）：蛋白质供能比 12%，脂肪 20%，碳水化合物 68%（精制大米 300g/d、馒头 250g/d），膳食纤维 10-15g/d。模拟传统东亚精制碳水为主的膳食模式。

所有餐食由医院营养科统一配制，采用称重法记录实际摄入量，确保依从性>90%。受试者每日饮用白开水 1500-2000ml，统一记录。

2.3 观察指标与检测方法

2.3.1 粪便形态学评估

采用布里斯托大便分类法（BSS）进行形态分型。要求受试者每次排便后即时拍照记录，并由两名经培训的研究人员独立分型，不一致时协商确定。记录每日排便次数，计算 28 天内各型粪便出现频率。

2.3.2 粪便物理化学指标

于干预第 1、14、28 天采集新鲜粪便样本，2 小时内送检：（1）粪便含水量：采用常压干燥法（105℃烘干至恒重）测定；（2）粪便 pH 值：精密 pH 计直接测定；（3）粪便重量：完整收集 24 小时粪便称重。

2.3.3 肠道通过时间测定

采用蓝色食用色素标记法。受试者于干预第 7、21 天晨起空腹服用含蓝色色素胶囊，记录首次出现蓝染粪便的时间（口-肛通过时间，OATT）及蓝染粪便完全消失时间（全肠道通过时间，WITT）。

2.4 统计学分析

采用 SPSS 26.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差（x̄±s）表示，多组间比较采用单因素方差分析（One-way ANOVA），两两比较采用 LSD-t 检验；计数资料以频数（百分比）表示，组间比较采用χ^2检验。相关性分析采用 Spearman 秩相关。检验水准α=0.05。

3 结果

3.1 三组粪便形态分布特征

干预 28 天后，三组粪便 BSS 分型分布呈现显著差异（χ^2=34.72，P<0.001），详见表 1。

表 1 三组受试者粪便 BSS 分型分布比较

BSS 分型	HP 组 (n=30)	HV 组 (n=30)	HC 组 (n=30)	弹性模量/GPa
1 型（坚果状硬球）	12(40.0)	1(3.3)	3(10.0)	
2 型（香肠状多块）	7(23.3)	2(6.7)	4(13.3)	
3 型（香肠状有裂纹）	5(16.7)	8(26.7)	6(20.0)	
4 型（香肠状光滑）	4(13.3)	13(43.3)	8(26.7)	
5 型（软块边缘清晰）	2(6.7)	5(16.7)	6(20.0)	
6 型（糊状边缘模糊）	0(0)	1(3.3)	3(10.0)	
7 型（水样便）	0(0)	0(0)	0(0)	
便秘型(1-2 型)	19(63.3)	3(10.0)	7(23.3)	21.45
理想型(3-4 型)	9(30.0)	21(70.0)	14(46.7)	10.28
腹泻倾向型(5-7 型)	2(6.7)	6(20.0)	9(30.0)	5.14

注：不同上标字母表示组间差异显著（P<0.05），LSD-t 检验。

HP 组以便秘型粪便（1-2 型）为主（63.3%），显著高于 HV 组（10.0%）和 HC 组（23.3%）；HV 组理想型粪便（3-4 型）占比最高（70.0%），显著优于其他两组；HC 组腹泻倾向型粪便（5-6 型）占比达 30.0%，虽未达统计学显著，但呈现明显趋势。

3.2 粪便物理化学指标比较

三组粪便含水量、pH 值及 24 小时粪便重量见表 2。

表 2 三组粪便物理化学指标比较 (x̄±s)

指标	HP 组	HV 组	HC 组	F 值	P 值
粪便含水量(%)	62.4±5.2	71.3±4.8	74.6±6.1	28.36	<0.001
粪便 pH 值	6.8±0.4	6.4±0.3	6.2±0.4	15.72	<0.001
24h 粪便重量(g)	112.5±28.3	215.4±42.6	168.3±35.7	56.89	<0.001
排便频	4.2±	7.8±1.6	6.3±	45.2	<0.00

率(次/周)	1.1	1.4<	3	1

注：不同上标字母表示组间差异显著（P<0.05），LSD-t 检验。

HP 组粪便含水量最低（62.4%），显著低于 HV 组（71.3%）和 HC 组（74.6%）；HV 组粪便重量最大（215.4g/24h），显著高于 HP 组（112.5g）和 HC 组（168.3g）；排便频率呈现 HV 组（7.8 次/周）> HC 组（6.3 次/周）> HP 组（4.2 次/周）的梯度差异。

3.3 肠道通过时间比较

三组肠道通过时间测定结果见表 3。

HP 组肠道通过时间最长（OATT 58.3h，WITT 78.5h），显著长于 HV 组（OATT 28.6h，WITT 45.2h）和 HC 组（OATT 42.5h，WITT 62.3h）。Spearman 相关分析显示，肠道通过时间与便秘型粪便比例呈正相关（r=0.68，P<0.001），与粪便含水量呈负相关（r=-0.72，P<0.001）。

表 3 三组肠道通过时间比较 ($\bar{x}\pm s$, h)

指标	HP 组	HV 组	HC 组	F 值	P 值
口-肛通过时间(OATT)	58.3±12.5	28.6±8.4	42.5±10.2	52.47	<0.001
全肠道通过时间(WITT)	78.5±15.3	45.2±11.6	62.3±13.8	48.92	<0.001

注：不同上标字母表示组间差异显著（P<0.05），LSD-t 检验。

3.4 膳食因素与粪便形态的相关性分析

对膳食纤维摄入量、蛋白质摄入量、水分摄入量与粪便指标进行相关性分析（表 4）。

表 4 膳食因素与粪便指标的相关性分析 (r 值)

膳食因素	便秘型粪便比例	粪便含水量	24h 粪便重量	OATT
膳食纤维(g/d)	-0.75**	0.68**	0.82**	-0.79**
蛋白质(g/d)	0.42**	-0.38*	-0.45**	0.51**
水分摄入(ml/d)	-0.35*	0.41**	0.28*	-0.33*

注：*P<0.05，**P<0.01。

膳食纤维摄入量与便秘型粪便比例呈强负相关（r=-0.75），与粪便重量呈强正相关（r=0.82）；蛋白质摄入量与便秘型粪便比例呈正相关（r=0.42），与肠道通过时间呈正相关（r=0.51）。

4 讨论

4.1 高蛋白饮食对粪便形态的影响机制

本研究发现，高蛋白低纤维饮食显著增加便秘型粪便发生率（63.3%），粪便含水量降低，肠道通过时间延长。其机制可能涉及以下方面：

第一，膳食纤维缺乏导致粪便体积不足。膳食纤维具有高度亲水性和膨胀性，可增加粪便体积并软化质地[5]。HP 组膳食纤维摄入<10g/d，远低于 WHO 推荐的 25-30g/d 标准，导致粪便在结肠内停留时间延长，水分过度吸收，形成硬球状或块状粪便。

第二，高蛋白代谢改变肠道微环境。蛋白质在结肠内经菌群发酵产生支链脂肪酸、氨、硫化氢等代谢产物，升高粪便 pH 值（本研究 HP 组 pH 6.8 vs HV 组 6.4），可能抑制有益菌群活性，减少短链脂肪酸（SCFA）产生，降低肠道蠕动频率[6]。Windey 等[7]的研究证实，高蛋白饮食者粪便中双歧杆菌和乳酸杆菌丰度显著降低。

第三，胆汁酸代谢异常。高蛋白饮食促进肝脏合成胆汁酸，但低纤维环境使胆汁酸重吸收增加，肠道内胆汁酸池减少，脂肪消化吸收障碍，进一步影响粪便成形[8]。

4.2 高维生素饮食对肠道功能的优化作用

高维生素高纤维饮食组表现出最优的粪便形态特征：理想型粪便占比 70.0%，肠道通过时间最短（OATT 28.6h），粪便重量最大（215.4g/24h）。这主要归因于：

膳食纤维的多重生理效应。可溶性纤维（如果胶、β-葡聚糖）形成凝胶状基质，增加粪便含水量和柔软度；不溶性纤维（如纤维素、半纤维素）增加粪便体积，机械刺激肠壁促进蠕动[9]。本研究 HV 组膳食纤维>30g/d，其中不溶性纤维占比约 60%，有效缩短了肠道通过时间。

肠道菌群-宿主互作优化。高植物性饮食提供丰富的益生元（低聚果糖、菊粉等），促进双歧杆菌、普雷沃菌等有益菌增殖，产生丁酸等 SCFA。丁酸不仅是结肠上皮细胞的主要能量来源，还能刺激 5-HT 释放，调节肠道蠕动节律[10]。De Filippo 等[11]的非洲儿童与欧洲儿童对比研究证实，高纤维饮食者肠道菌群多样性显著更高，粪便含水量增加 40%以上。

植物化学物的协同作用。蔬菜水果中的多酚类、类胡萝卜素等植物化学物具有抗炎和抗氧化活性，可维护肠道屏障功能，减少肠道低度炎症，维持正常肠道神经-肌肉功能[12]。

4.3 高碳水化合物饮食的双向调节特征

高精制碳水化合物饮食组表现出中间状态：便秘型粪便占 23.3%，理想型占 46.7%，腹泻倾向型占 30.0%。这种"双向性"可能源于：

精制碳水化合物的低残渣特性。虽然总碳水化合物供能比高（68%），但精制米面去除了谷物麸皮和胚芽，膳食纤维含量（10-15g/d）仅为 HV 组的 1/3-1/2，不足以形成理想粪便体积，部分受试者出现 3-4 型理想便，另一部分则因残渣不足而呈 5-6 型软便。

快速消化吸收与渗透效应。精制碳水消化吸收率高，到达结肠的可发酵底物相对较少，但部分受试者可能存在乳糖不耐受或 FODMAPs（可发酵寡糖、双糖、单糖和多元醇）敏感，导致肠道渗透压升高，水分向肠腔转移，形成软便或糊状便[13]。本研究 HC 组粪便含水量（74.6%）甚至高于 HV 组（71.3%），提示可能存在渗透性腹泻倾向。

血糖波动对肠道神经的影响。高 GI 碳水引起的血糖快速波动可能通过迷走神经-肠神经系统轴影响肠道运动功能，导致部分受试者出现肠道动力紊乱[14]。

4.4 临床意义与营养干预建议

本研究结果为临床营养实践提供以下启示：

对于功能性便秘患者，建议采用"纤维优先"策略：每日膳食纤维逐步增至 25-30g，优先选择不溶性纤维丰富的全谷物、豆类、叶类蔬菜，同时保证充足水分摄入（>2000ml/d），预期可在 1-2 周内改善粪便形态[15]。

对于高蛋白饮食依赖者（如健身人群、生酮饮食者），需警惕"隐性便秘"风险。建议在高蛋白摄入的同时，补充可溶性纤维（如菊粉、低聚果糖）10-15g/d，并增加发酵乳制品摄入，以调节肠道菌群平衡，预防蛋白质发酵产物的潜在危害。

对于以精制碳水为主食的东亚人群，建议实施"全谷物替代"计划：将 1/3-1/2 的精制米面替换为糙米、燕麦、杂豆等，既可增加膳食纤维摄入，又能降低餐后血糖反应，实现粪便形态和代谢健康的双重改善。

致谢

感谢 SHIT 大学附属医院消化内科和营养科全体工作人员对本研究的支持，感谢所有参与膳食干预的志愿者。

基金项目

国家屎尿科学基金青年项目（20261999）；宇宙省重点屎尿形态研发计划（20260912）

作者简介：菊花（1999-9-12），男，宇宙省银河市地球村，研究方向：大便方向。

通讯作者：菊花教授，博士生导师，Email: Juhua0912@xxu.edu.cn

参考文献（References）

[1] Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1997;32(9):920-924. doi:10.3109/00365529709011203

[2] 中国营养学会. 中国居民膳食指南（2022）[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2022: 45-78.

[3] O'Keefe SJD, Li JV, Lahti L, et al. Fat, fibre and cancer risk in African Americans and rural Africans. Nature Communications. 2015;6:6342. doi:10.1038/ncomms7342

[4] Makki K, Deehan EC, Walter J, Bäckhed F. The impact of dietary fiber on gut microbiota in host health and disease. Cell Host & Microbe. 2018;23(6):705-715. doi:10.1016/j.chom.2018.05.012

[5] McRorie JW, McKeown NM. Understanding the physics of functional fibers in the gastrointestinal tract: an evidence-based approach to resolving enduring misconceptions about fiber and regularity. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2017;117(2):251-264. doi:10.1016/j.jand.2016.09.021

[6] Yao CK, Muir JG, Gibson PR. Review article: insights into colonic protein fermentation, its modulation and potential health implications. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2016;43(2):181-196. doi:10.1111/apt.13456

[7] Windey K, De Preter V, Verbeke K. Relevance of protein fermentation to gut health. Molecular Nutrition & Food Research. 2012;56(1):184-196. doi:10.1002/mnfr.201100542

[8] Islam KBMS, Fukiya S, Hagio M, et al. Bile acid is a host factor that regulates the composition of the cecal microbiota in rats. Gastroenterology. 2011;141(5):1773-1781. doi:10.1053/j.gastro.2011.07.046

[9] Slavin J. Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients. 2013;5(4):1417-1435. doi:10.3390/nu5041417

[10] Vinolo MAR, Rodrigues HG, Hatanaka E, et al. Suppressive effect of short-chain fatty acids on production of proinflammatory mediators by neutrophils. Journal of Nutritional Biochemistry. 2011;22(9):849-855. doi:10.1016/j.jnutbio.2010.08.009

[11] De Filippo C, Cavalieri D, Di Paola M, et al. Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2010;107(33):14691-14696. doi:10.1073/pnas.1005963107

[12] Cardona F, Andrés-Lacueva C, Tulipani S, et al. Benefits of polyphenols on gut microbiota and implications in human health. Journal of Nutritional Biochemistry. 2013;24(8):1415-1422. doi:10.1016/j.jnutbio.2013.05.001

[13] Staudacher HM, Whelan K. Altered gastrointestinal microbiota in irritable bowel syndrome and its modification by diet: probiotics, prebiotics and the low FODMAP diet. Proceedings of the Nutrition Society. 2017;76(3):299-311. doi:10.1017/S0029665117000018

[14] Gee JM, Johnson IT. Dietary lactose and its influence on the gut microbiota and metabolic activity. Proceedings of the Nutrition Society. 2007;66(1):55-61. doi:10.1017/S0029665107005258

[15] Eswaran S, Muir J, Chey WD. Fiber and functional gastrointestinal disorders. The American Journal of Gastroenterology. 2013;108(5):718-727. doi:10.1038/ajg.2013.63